



Siren MG: Propuesta de Arquitectura Técnica y Análisis Funcional

Documento de Entrega y Alineación de Producto

Fecha: 27 de agosto de 2026

Preparado por: Daniel García Rojas

CTO & Arquitecto Principal, Sambalab / DGRcodex

Destinatarios:

- Mauricio Geldes Díaz (Siren MG)
- Pedro García Moretti (Director de Negocios y Operaciones, Sambalab)

1. Resumen Ejecutivo

Este documento formaliza la propuesta técnica y el plan de desarrollo para la plataforma web Siren MG (Sistema Inteligente Relacional), actuando como la entrega técnica prioritaria programada para el día de hoy. Siren MG representa una disrupción en la consultoría de dirección estratégica al automatizar el diagnóstico financiero y operativo con foco exclusivo en el **EBITDA** de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en Chile.

A través de un cuestionario interactivo basado en una metodología socrática, el sistema calcula de forma instantánea pérdidas económicas invisibles (fugas de EBITDA), enviando un reporte automatizado en fracciones de segundo y ofreciendo dirección de negocios de primer nivel a una fracción del costo tradicional, democratizando este acceso para el 90% del mercado empresarial que carece de estos recursos.

2. Roles, Responsabilidades y Gobernanza del Ecosistema

El desarrollo, escalabilidad y operación comercial de Siren MG cuenta con la gobernanza y soporte de Sambalab (Laboratorio de Ingeniería Digital y Producto), estructurando el equipo bajo los siguientes perfiles y roles clave:

Integrante	Rol Principal	Responsabilidades Clave
Mauricio Geldes Díaz	Director Estratégico y de Negocios (Siren MG)	Creador y custodio del marco doctrinal y la lógica metodológica socrática. Definición de preguntas, ponderaciones de algoritmos de fuga y coordinación con clientes para la prueba piloto.
Pedro García Moretti	Director de Negocios y Operaciones (Sambalab)	Soporte comercial estratégico y operativo. Arquitectura comercial de ventas B2B, diseño de flujos de monetización y alineación de KPIs de mercado del producto.
Daniel García Rojas	CTO & Arquitecto Principal (Sambalab / DGRcodex)	Director Técnico y soporte cibernético. Diseño end-to-end de la infraestructura web, codificación de algoritmos de cálculo, despliegue cloud serverless y aseguramiento del rendimiento sub-segundo.

3. Modelo Operativo y Flujo Funcional del Sistema (User Journey)

El sistema digitalización la lógica y matemática preestablecida en el manual doctrinal para operar de la siguiente forma:

- Captura Inicial de Datos:** Al ingresar al portal, la persona usuaria ingresa el dato fundamental del negocio: su **Facturación Anual** (ej. en millones de pesos o UF).
- Cuestionario Socrático:** El sistema presenta una serie de preguntas de diagnóstico clasificadas por áreas clave del negocio. El usuario responde asignando un puntaje o nivel de **0 a 5** a cada escenario planteado.
- Cálculo Automatizado de Fugas (EBITDA):** Los algoritmos de cálculo procesan la facturación y los puntajes (0–5) asignados. Cada brecha respecto al nivel ideal (5)

activa factores de cálculo que determinan la pérdida de dinero (fugas financieras) en ítems operativos críticos como:

- Licitaciones defectuosas o desvíos operativos.
 - Falta de protocolos de administración de contratos.
 - Ineficiencia en el embudo de ventas y tracción comercial.
4. **Generación de Resultados Sub-Segundo:** El motor procesa las fugas y compila un diagnóstico financiero integral consolidando las fugas totales y sugerencias de protocolos a implementar.
 5. **Despacho Automatizado por Correo:** El reporte estructurado se renderiza en formato PDF y se envía instantáneamente al correo electrónico del usuario, reduciendo a cero el tiempo de espera típico de las consultorías tradicionales.

4. Propuesta de Arquitectura de Software y Stack Tecnológico

Para cumplir con los exigentes estándares de ingeniería de Sambalab (consistente Lighthouse >98/100, despliegues optimizados y metodologías de "Green Coding" para un OpEx inicial de casi \$50 USD/mes), se propone una arquitectura Serverless escalable construida sobre Google Cloud Platform (GCP) y Vercel, digitalizando los algoritmos sin requerir modelos complejos de IA en la fase inicial:

Componentes de Software:

- **Frontend (Plataforma Web de Cara al Cliente):**
 - **Stack:** Next.js 16 (App Router) y React 19 con TypeScript y Tailwind CSS.
 - **Beneficios:** Tiempos de carga ultrarrápidos, optimización SEO automática, y diseño responsivo adaptado para más del 80% del tráfico web móvil en Chile.
- **Backend y Motor de Cálculo de Fugas:**
 - **Stack:** Python (FastAPI) o NestJS desplegado en Vercel Edge Network o GCP Cloud Run / Cloud Functions.
 - **Beneficios:** Procesamiento matemático altamente veloz, latencia de respuesta de <800ms y escalabilidad autónoma ante picos de demanda.
- **Base de Datos y Almacenamiento:**
 - **Estrategia:** PostgreSQL (Supabase) para una sólida estructura relacional y control de acceso seguro mediante Row Level Security (RLS), o Firestore implementando un patrón de colecciones de contadores atómicos distribuidos para minimizar lecturas de base de datos y optimizar la capa gratuita.

- **Automatización de Reportes e Integración de Correo:**
 - **Generador PDF:** Librería backend serverless ligera para renderizar el informe detallado en tiempo real.
 - **Envío de Correo:** Integración directa con una API de correo profesional (ej. SendGrid o Mailgun) conectada a un remitente corporativo oficial (ej. contacto@sambalab.pro o siren@sambalab.pro).

5. Estrategia de Lanzamiento, Tracción y Monetización

El modelo comercial de Siren MG se estructura en fases orientadas a la autocomercialización y la rotación ágil, minimizando la necesidad de una fuerza de ventas directa constante:

- **Fase 1 (Tracción y Validación):** Lanzamiento de un ejercicio de diagnóstico totalmente **gratuito**. El objetivo es generar tracción masiva en el mercado y validar los algoritmos y la UX. Para ello, se utilizará un contacto estratégico en la empresa **Golden Omega** como primer piloto experimental para recopilar feedback real de la industria.
- **Fase 2 (Monetización Directa):** Integración de pasarelas de pago locales e internacionales (ej. Webpay, Stripe, Mercado Pago) directamente en la plataforma web. Los usuarios podrán realizar pagos rápidos mediante tarjeta de crédito para acceder a asesorías de valor agregado adicionales, tales como:
 - Videollamadas directas de diagnóstico y estrategia con especialistas.
 - Visitas de consultoría presencial para estructurar protocolos clave.
 - Acceso a planes recurrentes de control y seguimiento de EBITDA.

6. Plan de Acción y Sigüientes Pasos de Entrega para Hoy

Como CTO de Sambalab, para cumplir cabalmente con la entrega de hoy y asegurar el avance semanal continuo, Daniel debe ejecutar el siguiente plan:

1. **Revisión Algorítmica y del Manual:** Completar el análisis detallado del manual doctrinal de Mauricio Geldes para extraer el inventario final de preguntas, categorías, y factores multiplicadores exactos para el motor de cálculo.
2. **Configuración del Entorno de Desarrollo (GitHub):** Inicializar el repositorio de la plataforma web dentro de la organización de GitHub de Sambalab.
3. **Llamada Técnica de Alineación con Mauricio:** Contactar telefónicamente a Mauricio Geldes una vez finalizada la revisión técnica del material para clarificar la lógica de cálculo exacta antes de iniciar la programación.

4. **Codiseño de la UI/UX Inicial:** Diseñar la estructura inicial de la landing page y el flujo del formulario interactivo de preguntas en Figma / Next.js.
5. **Solicitud de Datos para Modelo Comercial:** Solicitar formalmente a Mauricio la información y datos detallados de Golden Omega y del modelo comercial inicial de la fase 1.

(Para más información técnica sobre el origen del proyecto o metodologías previas de desarrollo participativo, consultar las [Notas de la Reunión](#) y el [Brochure Institucional de Sambalab](#)).